

证明 当 $p = \infty$ 时

$$\begin{aligned}|f * g(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy \\ &\leq \|f\|_\infty \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| dy = \|f\|_\infty \|g\|_1.\end{aligned}$$

所以 $f * g \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且 $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_1$. 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 由 Hölder 不等式

$$\begin{aligned}|f * g(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^{\frac{1}{p}} |g(y)|^{1-\frac{1}{p}} dy \\ &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^p |g(y)| dy \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| dy \right)^{\frac{p-1}{p}}.\end{aligned}$$

对上式两端作 p 次乘方再对变量 x 作积分, 根据 Fubini 定理可知

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} |f * g(x)|^p dx &\leq \|g\|_1^{p-1} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^p dx \right) |g(y)| dy \\ &= \|f\|_p^p \|g\|_1^p.\end{aligned}$$

于是得 $f * g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 且 $\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\|_1$.

特别的, 当 $p = 1$ 时, 由此定理可见卷积运算关于 $L(\mathbb{R}^n)$ 空间是封闭的. 在 $L(\mathbb{R}^n)$ 中的卷积运算没有单位元 (见本节习题第 19 题).

引理 4.3.2 (平均连续性) 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$), 则有

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+t) - f(x)|^p dx = 0. \quad (4.3.13)$$

证明 任给常数 $\varepsilon > 0$, 由定理 4.1.16, 可作分解

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x),$$

其中 $f_1 \in C_c(\mathbb{R}^n)$, f_2 满足不等式 $\|f_2\|_p < \varepsilon/4$. 由于 $f_1(x)$ 具有紧支集且是一致连续的, 易知存在常数 $\delta > 0$, 使得当 $|t| < \delta$ 时有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f_1(x+t) - f_1(x)|^p dx < \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^{1/p}.$$